

실습문제: 3장. 신경망(2)

학번, 이름: 202404252 원종우

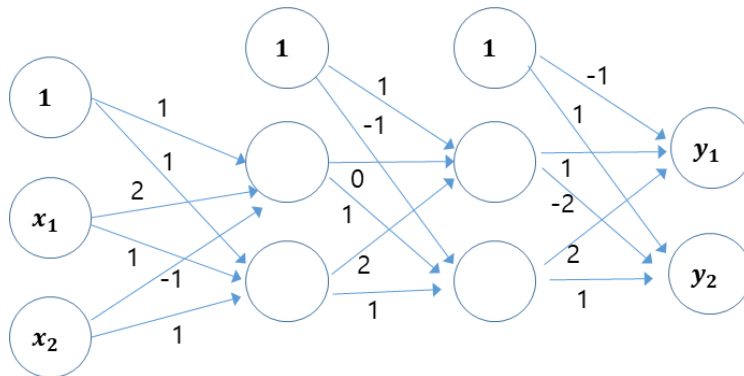
1. (전체 입력신호를 행렬로 표현) [식 3.9]의 오른쪽 항 $XW^{(1)} + B^{(1)}$ 에 p.85(PPT 12)에 적혀있는 행렬 X , $W^{(1)}$, $B^{(1)}$ 을 대입하여 행렬 곱을 손 계산하시오. 이 계산 결과가 위 1번에서 구한 $a_1^{(1)}$, $a_2^{(1)}$, $a_3^{(1)}$ 과 같은가?

$$1. A^{(1)} = XW^{(1)} + B^{(1)} = (\underbrace{x_1w_{11}^{(1)} + x_2w_{12}^{(1)} + b_1^{(1)}}_{a_1^{(1)}}, \underbrace{x_1w_{21}^{(1)} + x_2w_{22}^{(1)} + b_2^{(1)}}_{a_2^{(1)}}, \underbrace{x_1w_{31}^{(1)} + x_2w_{32}^{(1)} + b_3^{(1)}}_{a_3^{(1)}})$$

2. [그림 3-18]에서와 같이, 순전파 시, 은닉층의 모든 노드에서의 연산은, a 를 계산하는 단계와 z 를 계산하는 단계로 두 단계로 나눈다. a 와 z 는 각각 무엇을 의미하는가?
 a : 선형결합 (가중합 + 편향)
 z : 비선형 변환 (활성화 함수 통과 후)

[3-5] 다음 신경망 그림을 보고 물음에 답하여라.

단, 각 노드의 활성화함수는 시그모이드를 사용하며 출력층의 각 노드의 활성화함수는 소프트맥스를 사용한다. [식 3.9]와 같이 행렬을 이용한 수식을 적고, 다차원 배열을 이용한 파이썬 코드를 작성하여 계산하시오



3. $x_1 = 1, x_2 = 2$ 입력을 순방향으로 전파시킬 때, 1층 두 노드 값은?
 [0.99330715 0.88079708]
4. $x_1 = 1, x_2 = 2$ 입력을 순방향으로 전파시킬 때, 2층 두 노드 값은?
 [0.86770265 0.86615847]

5. $x_1 = 1, x_2 = 2$ 입력을 순방향으로 전파시킬 때, 출력층 두 노드 값은? 힌트: 소프트맥스 적용
[0.00420956 0.99579044]

6. 교재를 참고하여, MNIST 데이터와 신경망 매개변수들을 로드하고, 테스트 데이터(시험 데이터)에 대해 정확도를 구하는 코드를 작성하시오. 힌트: 3.6.2 코드(p.100, 101; PPT 33, 34) 참고.

```
import sys, os
import numpy as np
import pickle
sys.path.append(os.path.abspath('data'))
from data.mnist import load_mnist
from PIL import Image

def softmax(a):
    exp_a = np.exp(a)
    sum_exp_a = np.sum(exp_a)
    y = exp_a / sum_exp_a

    return y

def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

def img_show(img):
    pil_img = Image.fromarray(np.uint8(img))
    pil_img.show()

def get_data():
    (x_train, t_train), (x_test, t_test) = load_mnist(flatten = True, normalize = True,
one_hot_label=False)
    return x_test, t_test

def init_network():
    with open(os.path.join("src", "sample_weight.pkl"), 'rb') as f:
        network = pickle.load(f)
    return network

def predict(network, x):
    W1, W2, W3 = network['W1'], network['W2'], network['W3']
    b1, b2, b3 = network['b1'], network['b2'], network['b3']
```

```

a1 = np.dot(x, W1) + b1
z1 = sigmoid(a1)
a2 = np.dot(z1, W2) + b2
z2 = sigmoid(a2)
a3 = np.dot(z2, W3) + b3
y = softmax(a3)

return y

x, t = get_data()
network = init_network()

accuracy_cnt = 0
for i in range(len(x)):
    y = predict(network, x[i])
    p = np.argmax(y)
    if p == t[i]:
        accuracy_cnt += 1

print("Accuracy:" + str(float(accuracy_cnt) / len(x)))

```

7(옵션). 위 7번 코드를 약간 수정하여, 숫자 8의 인식률(정확도)를 구하시오.

또, 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9에 각각의 정확도를 구해 보시오. 어느 숫자를 가장 잘 인식 못하는가(정확도가 떨어지는가)?

```

x, t = get_data()
network = init_network()

# 전체 정확도 카운트
accuracy_cnt = 0

# 숫자별 카운트
num_classes = 10
correct_per_class = np.zeros(num_classes, dtype=np.int32)
total_per_class = np.zeros(num_classes, dtype=np.int32)

for i in range(len(x)):
    y = predict(network, x[i])
    p = np.argmax(y)
    total_per_class[t[i]] += 1
    if p == t[i]:
        accuracy_cnt += 1
        correct_per_class[t[i]] += 1

```

```

# 전체 정확도
print("전체 Accuracy:", float(accuracy_cnt) / len(x))

# 숫자별 정확도
for i in range(num_classes):
    acc = correct_per_class[i] / total_per_class[i]
    print(f"숫자 {i} 정확도: {acc:.4f}")

# 숫자 8 정확도
print("\n숫자 8의 정확도:", correct_per_class[8] / total_per_class[8])

# 가장 정확도가 낮은 숫자
class_acc = correct_per_class / total_per_class
worst_class = np.argmin(class_acc)
print(f"\n가장 인식 잘 못하는 숫자: {worst_class} (정확도 {class_acc[worst_class]:.4f})")

```

전체 Accuracy: 0.9352

숫자 0 정확도: 0.9816

숫자 1 정확도: 0.9771

숫자 2 정확도: 0.9225

숫자 3 정확도: 0.9277

숫자 4 정확도: 0.9379

숫자 5 정확도: 0.8890

숫자 6 정확도: 0.9499

숫자 7 정확도: 0.9319

숫자 8 정확도: 0.9117

숫자 9 정확도: 0.9138

숫자 8의 정확도: 0.9117043121149897

가장 인식 잘 못하는 숫자: 5 (정확도 0.8890)

※ 실력 향상을 위해, 코드를 복붙하지 말고 책에 있는 코드를 타이핑하고 실행하세요.

※ 답안지(hwp 파일)과 함께, 문제 7, 8번을 위해 작성한 py 파일도 같이 제출하시오.